

Parcial - Taller de Deep Learning

Diploma de Especialización en Inteligencia Artificial

4 de diciembre de 2022

Duración: 1 hora

Con material: No

Puntaje mínimo / máximo: 0 / 20 puntos

Importante:

- Escribir con letra clara.
- Todas las respuestas deben estar completas, prolijas y claras, asegurando la correctitud y no ambigüedad.
- La ausencia de cualquiera de los puntos anteriores puede implicar la quita de puntos.

Ejercicio 1 (5 puntos)

1. Dadas una matriz A y un filtro F:

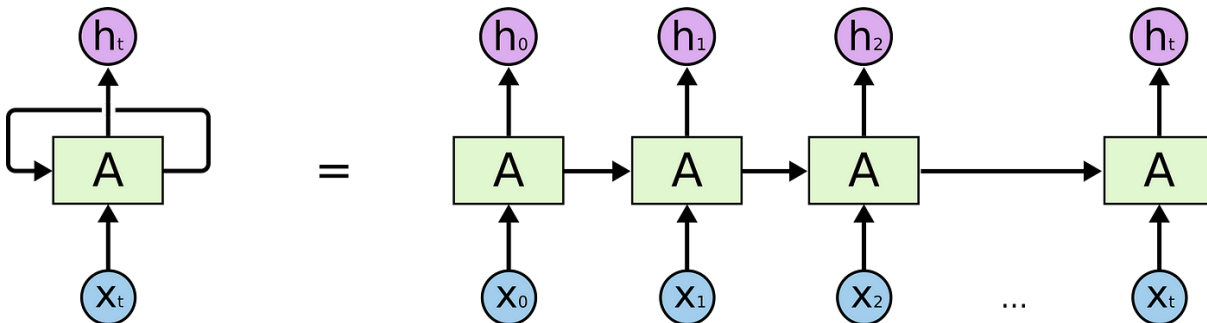
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Cuál es el resultado de aplicar el filtro de convolución F a la matriz A utilizando padding de ceros de tamaño = 1 en el borde derecho y el borde inferior con un stride = 2?

2. En sus palabras, ¿qué son las skip-connections y cuál es su utilidad en arquitecturas como DenseNet?

Ejercicio 2 (10 puntos)

Dado el siguiente diagrama:



1. Explique a qué arquitectura pertenece y la relación de los elementos a ambos lados del igual.
2. ¿Qué tipo de problemas soluciona?
3. ¿Cómo funciona la loss en este tipo de modelos?
4. Explique el concepto de embedding y cómo entra en juego con estas arquitecturas y otras vistas para procesar lenguaje natural.

Ejercicio 3 (5 puntos)

El framework original de GANs es susceptible de generar imágenes sesgadas a una clase específica de la distribución objetivo.

1. Explique por qué pasa.
2. Proponga una solución a alto nivel.